Arbeitsblatt Level 8 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: Zusatz (über das KC hinaus)

Raten erlaubt

Nichtdeterministische endliche Automaten (NEA) als Brücke

Name

Datum

Kernfrage *Was ändert sich, wenn ein Automat mehrere Möglichkeiten hat?*

Im Level 1 hat der LOL-Erkenner bei jedem Zeichen **genau einen** Folgezustand gewählt – auch mit Rücksprüngen, die man sich gut überlegen musste. Jetzt erlauben wir dem Automaten zu **raten**: Er darf mehrere Wege gleichzeitig verfolgen. Man spricht von einem **nichtdeterministischen endlichen Automaten (NEA)**.

Spielregeln „Parallelwelten“ (so arbeitet ein NEA)

- Zu Beginn steht **eine Spielfigur** auf dem Startzustand.
- Bei jedem Zeichen zieht **jede** Figur entlang **aller** passend beschrifteten Pfeile. Gibt es zwei passende Pfeile, **verdoppelt** sie sich. Gibt es keinen, **scheidet sie aus**.
- Ein Pfeil mit **ε** darf jederzeit **ohne Lesen eines Zeichens** benutzt werden (die Figur kopiert sich dorthin). ε ist **kein** Zeichen des Eingabealphabets.
- Die Eingabe wird **akzeptiert**, wenn nach dem letzten Zeichen **mindestens eine** Figur auf einem Endzustand steht – es also **mindestens einen** passenden Weg gibt.

1 Parallelwelten: LOL-Suche

Basis AFB I–II

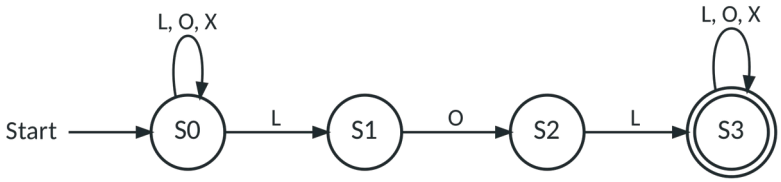


Abbildung 1: NEA „LOL-Suche“, Σ = {L, O, X}

a) **Stelle** für LLOL die Mengen der aktiven Zustände nach jedem Zeichen **dar**.

gelesen	Start	L	L	O	L
aktive Zustände	{S0}				

b) **Stelle** ebenso die Verarbeitung von LOOL und XLOLO **dar** und **entscheide** jeweils über die Akzeptanz.

c) Im Zustand S0 gibt es für L zwei Pfeile. **Erläutere**, was der NEA damit „rät“, und warum in S0 immer eine Figur übrig bleibt.

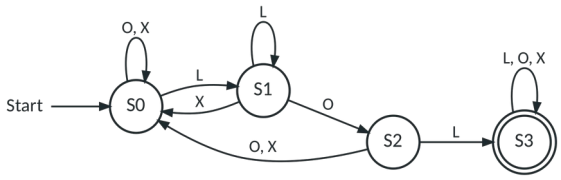


Abbildung 2: DEA „LOL-Erkenner“ aus Level 1

d) **Vergleiche** den NEA aus Abbildung 1 mit dem DEA aus Level 1 (Abbildung 2): Welche Pfeile fehlen im NEA – und warum braucht er sie nicht?

.....

.....

AutomatenLab **Parallelwelten**

Gib ein Wort ein und beobachte die Spielfiguren. Im Modus „Rätsel“ sagst du voraus, wo die Figuren stehen. Aufgabe 4 = Spamfilter GRATIS, Aufgabe 5 = Vorzeichen (ε).

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/parallelwelten?aufgabe=1&modus=sim

2 Spamfilter „GRATIS“ Standard AFB II–III

Ein Spamfilter soll Nachrichten markieren, in denen das Wort **GRATIS** vorkommt. Vereinfachtes Alphabet: Σ = {G, R, A, T, I, S, X}, wobei X für jedes andere Zeichen steht.

a) **Entwickle** einen NEA, der genau die Nachrichten akzeptiert, in denen GRATIS vorkommt. (Tipp: Orientiere dich an Abbildung 1.)

Platz für deinen Zustandsgraphen

b) **Stelle** die Verarbeitung der Nachricht `GRAGRATIS` durch deinen NEA als Folge von Zustandsmengen **dar**.

.....

.....

c) Ein DEA für dieselbe Aufgabe muss nach `GRAG` wieder in den Zustand „G gelesen“ springen. **Erläutere** an diesem Beispiel, warum das Entwerfen beim NEA einfacher ist.

.....

.....

3 Sprünge ohne Zeichen: ε-Übergänge Standard AFB II

Binärzahlen dürfen ein Vorzeichen haben – müssen aber nicht. Σ = {+, -, 0, 1}.



Abbildung 3: NEA mit ε-Übergang von S0 nach S1

a) **Untersuche**, welche der Eingaben `+101`, `10`, `-` und `+-1` akzeptiert werden. **Gib** dazu jeweils die Mengen aktiver Zustände **an** (Achtung: Schon vor dem ersten Zeichen ist S1 aktiv!).

b) Lena schreibt: „Σ = {+, -, 0, 1, ε}“. **Beurteile** diese Angabe.

c) **Bestimme** die Sprache des folgenden NEA über Σ = {a, b} und **erläutere** die Rolle der beiden ε-Übergänge.

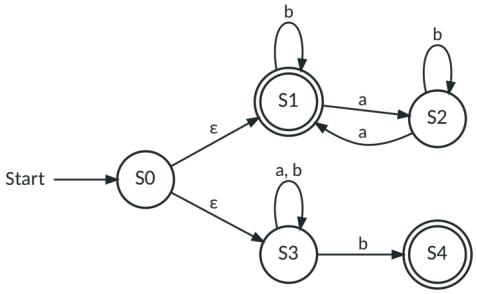


Abbildung 4: NEA mit zwei ε-Übergängen

4 Vom NEA zum DEA: Teilmengenkonstruktion

Profi AFB III ▸ AutomatenLab #/parallelwelten?aufgabe=2&modus=teilmengen

NEA und DEA sind **gleich mächtig**: Zu jedem NEA gibt es einen DEA, der dieselbe Sprache erkennt. Die Idee: **Ein DEA-Zustand = eine Menge aktiver NEA-Zustände.** Man startet mit der Startmenge und bestimmt für jedes Zeichen die Folgemenge, bis keine neue Menge mehr entsteht. Endzustände sind alle Mengen, die einen NEA-Endzustand enthalten.

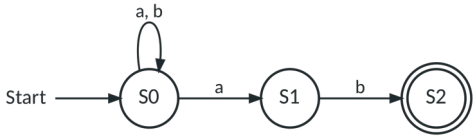


Abbildung 5: NEA „endet auf ab“, Σ = {a, b}

a) **Vervollständige** die Tabelle und **zeichne** den entstehenden DEA.

Menge (DEA-Zustand)	mit a	mit b	Endzustand?
{S0}			

Platz für deinen Zustandsgraphen

b) Der NEA „Das drittletzte Zeichen ist eine 1“ über Σ = {0, 1} hat 4 Zustände (App: Aufgabe 3). **Bestimme** mit der App, wie viele Zustände die Teilmengenkonstruktion liefert, und **erläutere**, was sich ein Zustand des DEA „merkt“.

.....

.....

Selbstcheck – Level 8 geschafft, wenn …

- ☐ ich die Verarbeitung eines Wortes durch einen NEA als Folge von Zustandsmengen darstellen kann.
- ☐ ich erklären kann, wann ein NEA ein Wort akzeptiert („es gibt mindestens einen Weg“).
- ☐ ich ε-Übergänge benutzen kann und weiß, dass ε kein Eingabezeichen ist.
- ☐ ich weiß, dass NEA und DEA gleich mächtig sind, und die Idee der Teilmengenkonstruktion erklären kann.